

智能测试数据生成工具操作手册

一、工具概述

通过解析业务 SQL，自动理解数据库表结构与表间外键依赖关系，将 AI 大模型的语义生成能力与规则引擎的精确约束能力深度融合，一键生成既符合业务语义又满足所有数据库约束的真实感测试数据，并以事务方式直接写入目标数据库，同时完整记录任务执行快照供追溯复现。

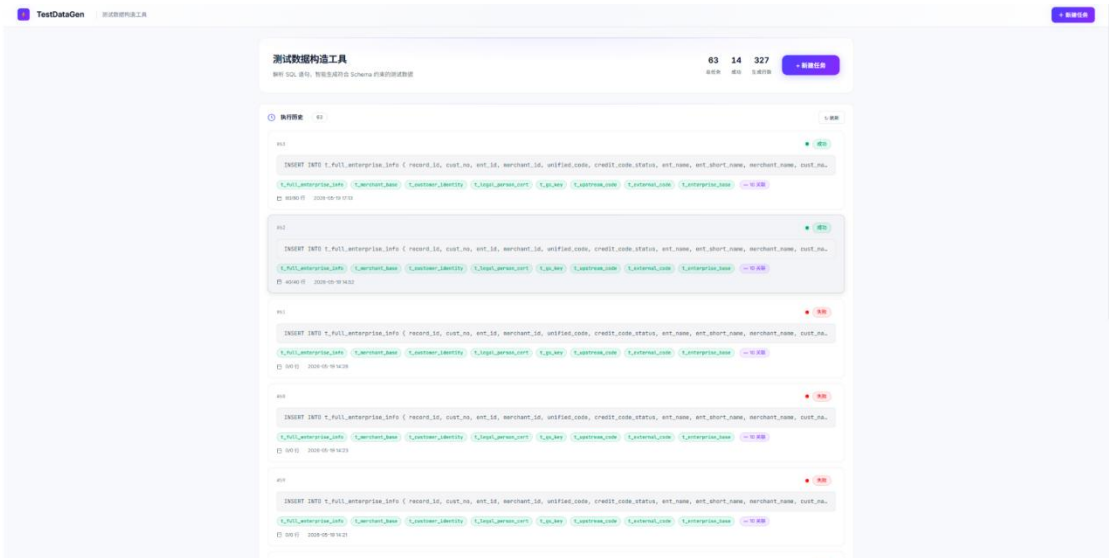
二、整体操作流程

新建造数任务→配置数据库连接→解析目标 SQL 语句→配置字段生成规则→设置生成参数→预览校验数据→批量写入数据库→查看执行历史

三、操作步骤

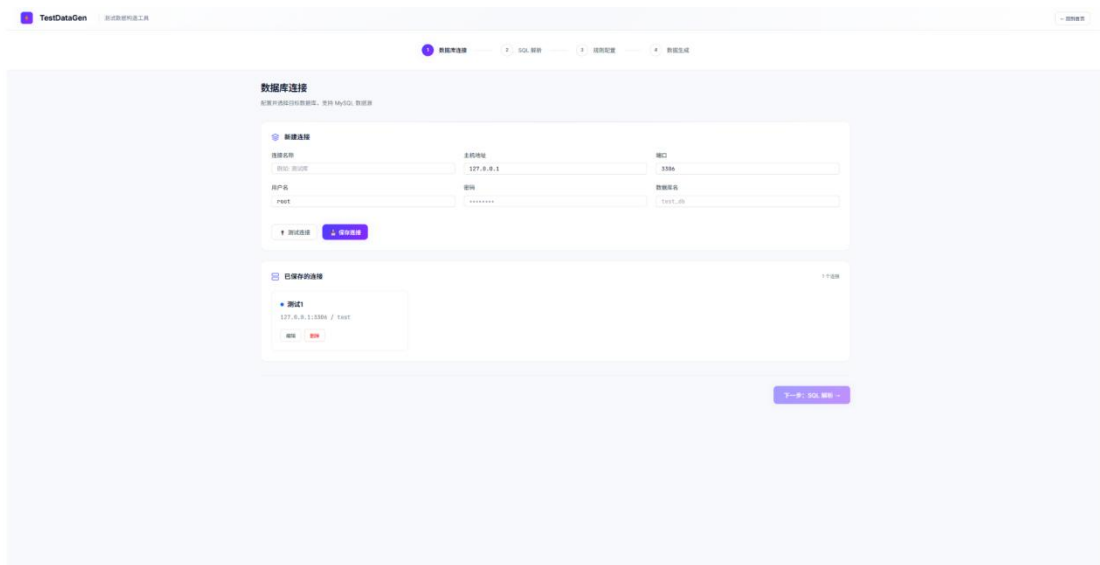
1、工具首页（查看执行历史）

- 登录测试数据构造工具，进入首页执行历史页面
- 页面展示所有已执行造数任务，包含任务状态、目标执行 SQL、关联数据表、生成数据行数、创建时间等任务信息
- 支持刷新列表、筛选任务、查看历史造数详情
- 点击**新建任务**，开始创建测试数据生成任务



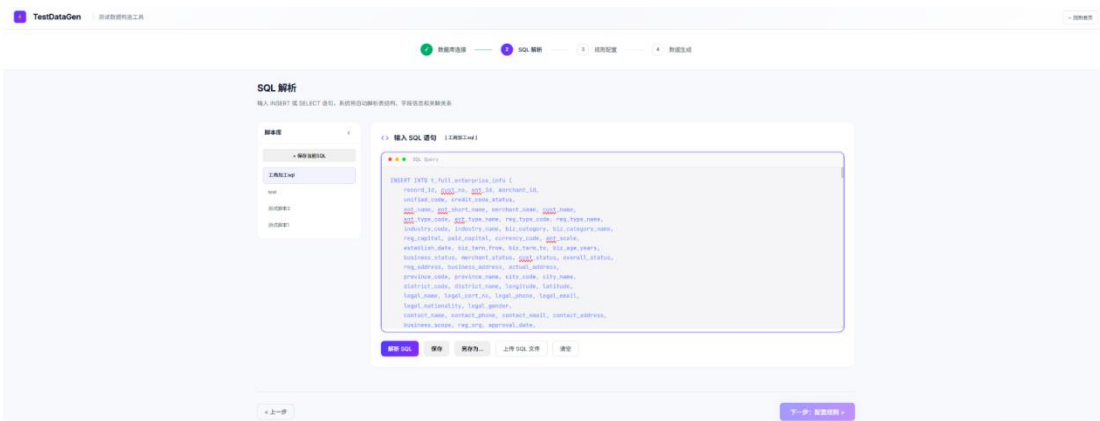
2、数据库连接配置

- 进入数据库连接配置页面，选择对应数据库类型
- 依次填写连接参数：连接名称、IP 地址、端口号、数据库账号、登录密码、目标数据库名称
- 填写完成后点击**测试连接**，提示连接成功即为配置正常
- 连接验证通过后点击保存，可留存常用数据库连接，下次直接选用
- 确认数据源无误后，点击下一步进入 SQL 解析环节



3、SQL 导入并解析

- 在编辑区域输入 SQL 加工规则
- 同时支持本地 SQL 文件导入、常用脚本保存调用功能
- 点击**解析 SQL**



- 工具自动识别解析目标数据表、字段、字段类型、字段注释及表之间关联关系

- TestDataGen**
测试数据生成工具

+ 新增模型

主表选择

test

生成策略

生成器

```

            legal_name, legal_cert_no, legal_phone, legal_email,
            legal_authentication, legal_gender,
            contact_name, contact_phone, contact_email, contact_address,
            business_sector, reg_type, registration_date
          
```

新建 SQL
保存
转换为...
上传 SQL 文件
清空

<> 表关联关系

t_enterprise_base ent_id → t_merchant_base mt_id	[SQL]
t_merchant_base cust_no → t_customer_identity cust_no	[SQL]
t_enterprise_base legal_cert_no → t_legal_person_cert cert_no	[SQL]
t_enterprise_base province_code → t_gp_key key.value	[SQL]
t_enterprise_base city_code → t_gp_key key.value	[SQL]
t_enterprise_base ent_type_code → t_upstream_code code.key	[SQL]
t_enterprise_base req_type_code → t_upstream_code code.key	[SQL]
t_enterprise_base ent_scale → t_upstream_code code.key	[SQL]
t_enterprise_base industry_code → t_external_code code.item	[SQL]
t_merchant_base biz_category → t_external_code code.item	[SQL]

🔗 数据生成顺序

```

t_full_enterprise_info → t_merchant_base → t_customer_identity → t_legal_person_cert → t_gp_key →
t_upstream_code → t_external_code → t_enterprise_base
          
```

[illegible]

- #### 4、配置字段数据生成规则

- 系统自动加载当前数据表全部字段，系统自动回填默认规则
- 回填规则优先级
 - 1) WHERE 条件自动推导（黄色标记）
 - 2) 历史规则复用（蓝色标记）
 - 3) 知识库匹配（紫色标记）
 - 4) 字段注释识别（灰色标记）
 - 5) 启发式内置规则（邮箱/手机号/状态自动识

字段名	类型	注释	规则类型	规则配置	来源	历史
ent_id	varchar(36)	企业ID	关联关系	→ t_merchant_base.ent_id		
unified_code	varchar(32)	统一社会信用代码	AI 生成	统一社会信用代码	历史	✖
ent_name	varchar(256)	企业全称	AI 生成	企业全称	历史	✖
ent_short_name	varchar(128)	企业简称	AI 生成	企业简称	历史	✖
ent_type_code	varchar(32)	企业类型编码(对齐t_upstream_code.code_key)	关联关系	→ t_upstream_code.code_key		
ent_type_name	varchar(64)	企业类型名称	AI 生成	企业类型名称	历史	✖
reg_type_code	varchar(32)	注册类型编码(对齐t_upstream_code.code_key)	关联关系	→ t_upstream_code.code_key		
reg_type_name	varchar(64)	注册类型名称	AI 生成	注册类型名称	历史	✖
reg_capital	decimal(18,4)	注册资本(万元)	范围	0 ~ 最大值 整数	WHERE	✖
paid_capital	decimal(18,4)	实缴资本(万元)	AI 生成	实缴资本(万元)	历史	✖
currency_code	varchar(8)	币种	AI 生成	币种	历史	✖
establish_date	date	成立日期	范围	1900-01 ~ 最大值 日期	WHERE	✖
business_status	varchar(16)	经营状态: 1存续 2在业 3吊销 4注销 5迁出	枚举	1,2	WHERE	✖
reg_address	varchar(512)	注册地址	AI 生成	注册地址	历史	✖
business_address	varchar(512)	经营地址	AI 生成	经营地址	历史	✖
province_code	varchar(128)	省份编码(对齐t_gs_key.key_value)	关联关系	→ t_gs_key.key_value		
province_name	varchar(64)	省份名称	AI 生成	省份名称	历史	✖
city_code	varchar(128)	城市编码(对齐t_gs_key.key_value)	关联关系	→ t_gs_key.key_value		
city_name	varchar(64)	城市名称	AI 生成	城市名称	历史	✖

- 对需要自定义的字段，选择规则类型并配置参数
- 规则支持四种生成策略
 - 1) AI 语义生成 (LLM_DESCRIPTION)：适用于姓名、地址、公司名、订单备注等语义丰富字段等语义丰富的业务字段
 - 2) 正则表达式生成 (REGEX)：适用于身份证号、手机号、统一社会信用代码、编号字段
 - 3) 枚举值生成 (ENUM)：适用于状态码、性别、省份、业务类型等字段
 - 4) 范围值生成 (RANGE)：适用于金额、年龄、数量、日期区间、整数范围等字段

字段名	类型	注释	规则类型	规则配置	来源	历史
merchant_id	varchar(32)	商户ID	正则	[a-zA-Z0-9]{32}	AI	
ent_id	varchar(36)	企业ID(关联t_enterprise_base)	正则	[a-F0-9]{8}-[a-F0-9]{4}-[a-F0-9]{4}-[a-F0-9]{4}-[a-F0-9]	AI	
cust_no	varchar(32)	客户号(关联t_customer_identity)	关联关系	= t_customer_identity.cust_no		
merchant_name	varchar(256)	商户名称	AI生成	生成一个合理的中文商户名称, 例如"北京宏图科技有限公司"或"上海明珠餐	AI	
merchant_short	varchar(128)	商户简称	AI生成	生成商户的简称或品牌缩写, 例如"宏图科技"或"明珠餐饮", 长度不超过128	AI	
merchant_type	varchar(16)	商户类型: 1零售 2批发 3经销 4个体工商户	枚举	1,2,3,4	AI	
biz_category	varchar(32)	经营类目代码	关联关系	= t_external_code_code_item		
biz_category_name	varchar(128)	经营类目名称	AI生成	生成与经营类目编码对应的中文类目名称, 如"餐饮服务", "信息技术", "批2	AI	
settle_account	varchar(32)	结算账户	正则	[0-9]{16,19}	AI	
settle_bank	varchar(128)	开户行	AI生成	生成国内常见银行名称, 例如"中国工商银行", "中国建设银行", "招商银行"	AI	
settle_bank_code	varchar(16)	开户行代码	正则	[0-9]{12}	AI	
settle_cycle	varchar(8)	结算周期: 15/15/15/15/15	枚举	T0,T1,T2,T30	AI	
settle_rate	decimal(6,4)	结算费率	范围	最小值 = 1 小数	AI	
merchant_status	char(1)	商户状态: 1正常 2待审核 3暂停 4注销	枚举	1,2,3,4	AI	
sign_date	date	签约日期	范围	2020-01 - 2023-12 日期	AI	
expiry_date	date	到期日期	范围	2024-01 - 2030-12 日期	AI	
contact_name	varchar(128)	联系人	AI生成	生成一个常见的中文姓名, 长度不超过128个字符。	AI	
contact_phone	varchar(32)	联系电话	正则	1[3-9][0-9]{9}	AI	
contact_email	varchar(128)	联系邮箱	正则	[a-zA-Z0-9_+~]*@[a-zA-Z0-9-]*\.[a-zA-Z]{2,}	AI	
contact_address	varchar(512)	联系地址	AI生成	生成一个详细的中文地址, 包含省市区街道等信息, 例如"北京市朝阳区建国	AI	
risk_level	char(1)	风险等级: 1低 2中 3高	枚举	1,2,3	AI	
credit_score	int	信用评分(0-1000)	范围	最小值 = 1000	AI	

➤ 所有字段规则配置完成后，确认无空规则、非法配置，点击下一步：数据生成

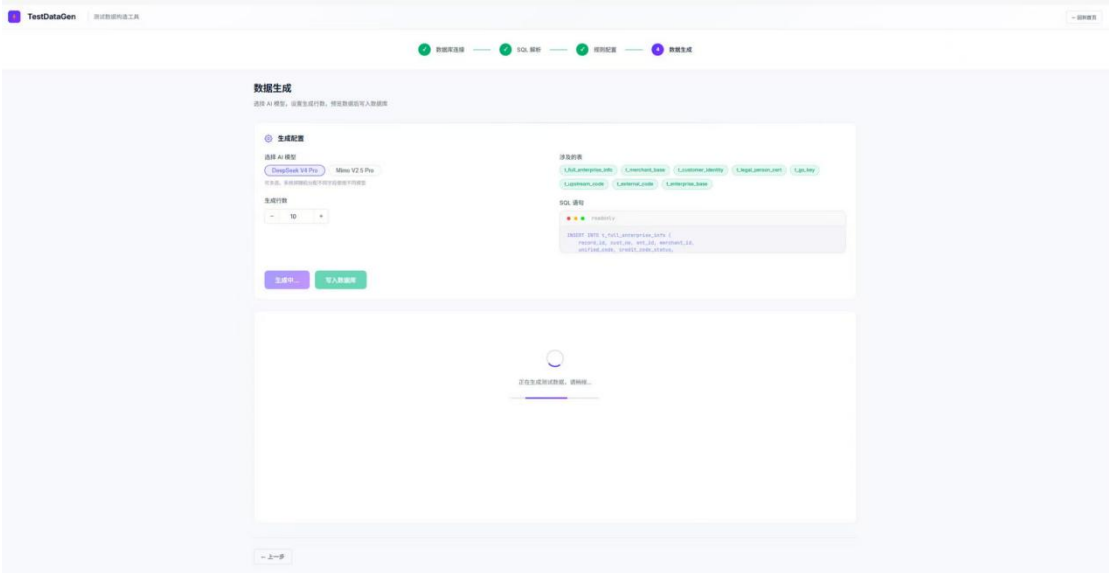
Business Scope	Text	商家经营范围	AI生成	经营范围	生成
industry_code	varchar(32)	行业分类编码(关联t_external_code_code_item)	关联关系	= t_external_code_code_item	
industry_name	varchar(128)	行业分类名称	AI生成	行业分类名称	生成
risk_flag	varchar(128)	风险信息	AI生成	风险信息	生成
approval_date	date	审批日期	AI生成	审批日期	生成
biz_start_time	date	营业时间开始	AI生成	营业时间开始	生成
biz_end_time	date	营业时间结束	AI生成	营业时间结束	生成
staff_count	int	员工人数	AI生成	员工人数	生成
annual_revenue	decimal(18,2)	年营业收入(万元)	AI生成	年营业收入(万元)	生成
tax_no	varchar(32)	纳税人识别号	AI生成	纳税人识别号	生成
tax_type	varchar(16)	纳税类型: 1一般纳税人 2小规模纳税人	AI生成	纳税类型: 1一般纳税人 2小规模纳税人	生成
ent_name	varchar(32)	企业名称(关联t_external_code_code_item): 17位	关联关系	= t_external_code_code_item	
hi_tech_flag	char(1)	高新技术企业标志: 1是 0否	AI生成	高新技术企业标志: 1是 0否	生成
is_right_flag	char(1)	是否合规标志: 1是 0否	AI生成	是否合规标志: 1是 0否	生成
is_list_flag	char(1)	是否上市: 1是 0否	AI生成	是否上市: 1是 0否	生成
is_list_code	varchar(16)	上市代码	AI生成	上市代码	生成
website	varchar(256)	企业网站	AI生成	企业网站	生成
stockholder_name	varchar(128)	主要股东信息	AI生成	主要股东信息	生成
data_source	varchar(32)	数据来源	AI生成	数据来源	生成
data_version	varchar(16)	数据版本	AI生成	数据版本	生成
create_time	timestamp	创建时间	AI生成	创建时间	生成
update_time	timestamp	更新时间	AI生成	更新时间	生成

➤ 辅助功能

- 1) 自动回填：页面加载时自动调用 API，将历史规则 + 知识库建议批量回填，大幅减少手工配置；
- 2) 一键 AI 建议：针对整张表，调用大模型分析表结构（字段名、类型、注释、FK）后批量输出每列建议，直接回填到配置表单；
- 3) 字段历史规则：点击任意字段可查看历史使用记录（规则类型、配置、使用次数、最近使用时间），一键应用；
- 4) 自动跳过字段：自增列和外键应用列有引擎自动处理，无需用户配置

5、数据生成

- 进入数据生成页面，选择内置 AI 生成模型
- 手动填写本次需要生成的**测试数据行数**
- 再次核对目标数据表、执行 SQL、关联表信息
- 确认所有参数无误后，点击**生成数据**
- 系统按照配置规则批量自动构造测试数据



6、数据预览与修改校验

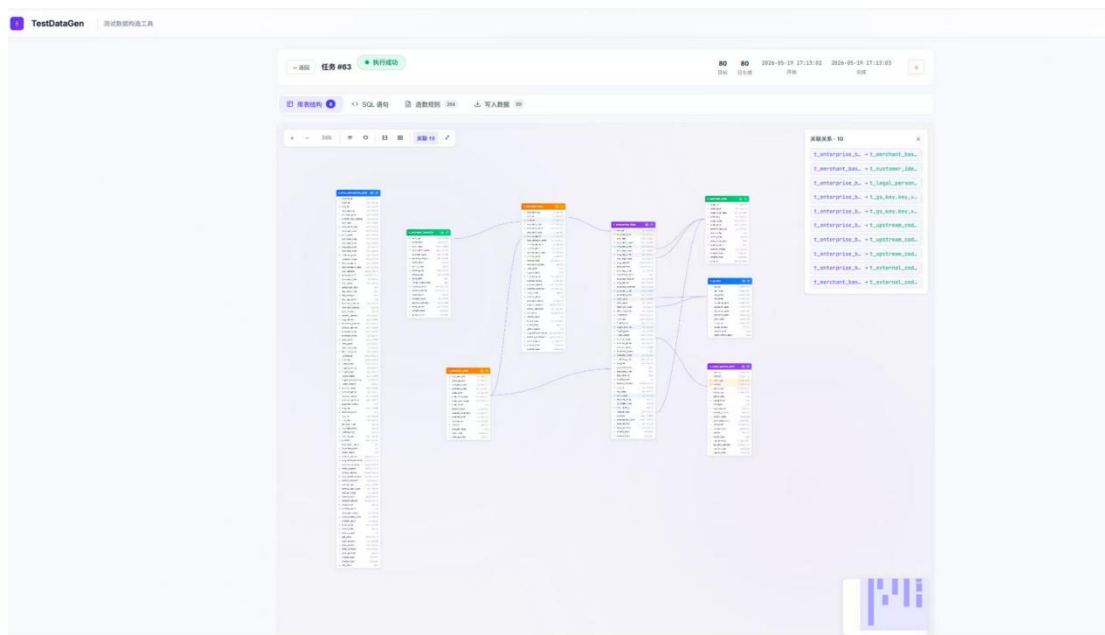
- 数据生成完成后，页面展示完整数据预览表格
- 支持单条数据手动修改、单列数据重新生成
- 核对字段格式、业务逻辑、数据范围、关联数据是否符合测试要求
- 排查脏数据、异常数据、不符合业务规则数据，完成数据优化

t_full_enterprise_info									
#	RECORD_ID	CUST_NO	ENT_ID	MERCHANT_ID	UNIFIED_CODE	CREDIT_CODE_STATUS	ENT_NAME	重新生成选中列 (1)	
1	a1b2c3d4e5f6789012345678abcde01	CUST20250115001		34051823	91350108MA345JXW5R	正常	深圳市腾讯计算机系统有限公司	重新生成此列	对比
2	1a2b3c4d5e6f7890abcde01234567890	8849930212345678	Z0241209H1	73VZ1U4856310274	91110108MA01CKJ67N	吊销	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	修改规则后重新生成	10 行
3	1700000000001234567	CN-2025-A7B3C9	9876543210	6150483920174568	91440308MA50CY739U	存续	北京字节跳动科技有限公司		
4	REC20240315000001	f47ac10b58cc4372a5670e02b2c3d479	112234455	9201748365029183	510624211123456	停业	华为技术有限公司		
5	ENT_2024_03_15_000001	SNOW-20250115-001	3098765432	3472891056348209	320582199001011234	在业	中国平安保险（集团）股份有限公司		
6	ABCDEFGHIJKLMN0PQRSTUWXYZ1234	2025011512345678	5566778899	1857304920683514	91131024MA07XEY2T	开业	京东集团控股有限公司		
7	20240315123456001	ENT1000000001	7712345678	5061284739012567	91350208MA34BUXL1D	异常	百度在线网络技术（北京）有限公司		
8	recordid1234567890abcde012345678	A1B2C3D4E5F6789	8901234567	8349056127983402	44030519881012001X	存续	小米科技有限责任公司		

7、数据入库完成造数

- 预览数据全部校验通过后，点击**写入数据库**

- 系统自动批量将构造完成的数据插入目标数据库表中
- 等待任务执行完成，页面自动返回执行结果，包括关联库表结构、SQL 语句、造数规则、数据写入（成功任务）、错误日志（失败任务）



- 成功任务自动归档至首页执行历史列表，保存三类快照（规则、分析、数据）